CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

La loi Gamma : fonction caractéristique et moments

Énoncé

Cadre. Pour $a>0$, $\Gamma(a)=\int_0^{+\infty} x^{a-1}e^{-x}dx$. Pour $a,\lambda>0$, la loi $\Gamma(a,\lambda)$ a pour densité $\gamma_{a,\lambda}(x)=\frac{\lambda^a}{\Gamma(a)}x^{a-1}e^{-\lambda x}$ sur $]0,+\infty[$. On note $D_\lambda=\{z\in\mathbb{C} : \operatorname{Re} z<\lambda\}$ et, pour $z\in D_\lambda$, $\left(\frac{\lambda}{\lambda-z}\right)^a=\exp\left(-a\operatorname{Log}(1-\frac{z}{\lambda})\right)$, où Log est la détermination principale du logarithme (définie et holomorphe sur $\{\operatorname{Re} w>0\}$).

Partie I. Transformée de Laplace complexe

Soit $X\sim\Gamma(a,\lambda)$.

1. Vérifier que $\gamma_{a,\lambda}$ est une densité de probabilité.
2. Pour $z\in D_\lambda$, montrer que $x\mapsto x^{a-1}e^{-(\lambda-z)x}$ est intégrable sur $]0,\infty[$, et que $\psi(z)=\frac{\lambda^a}{\Gamma(a)}\int_0^\infty x^{a-1}e^{-(\lambda-z)x}dx$ définit une fonction holomorphe sur D_λ. (Travailler sur D_α, $\alpha<\lambda$.)
3. Montrer que pour $t\in]-\infty,\lambda[$ réel, $\psi(t)=\left(\frac{\lambda}{\lambda-t}\right)^a$.

Partie II. Fonction caractéristique et moments

1. Montrer que $\psi(z)=\left(\frac{\lambda}{\lambda-z}\right)^a$ sur D_λ, et en déduire $\varphi_X(t)=\left(\frac{\lambda}{\lambda-it}\right)^a$ pour $t\in\mathbb{R}$.
2. Montrer que X a des moments de tout ordre et que $\mathbb{E}[X^n]=\frac{a(a+1)\cdots(a+n-1)}{\lambda^n}$. En déduire $\mathbb{E}[X]$ et $\mathbb{V}(X)$.

Partie III. Sommes, exponentielles et khi-deux

1. Soient $X\sim\Gamma(a,\lambda)$ et $Y\sim\Gamma(b,\lambda)$ indépendantes. Montrer que $X+Y\sim\Gamma(a+b,\lambda)$.
2. Soit $Z\sim\mathcal{N}(0,1)$. Montrer que $Z^2\sim\Gamma(\frac12,\frac12)$. En déduire que la loi du $\chi^2(k)$ (somme de k carrés de gaussiennes centrées réduites indépendantes) est $\Gamma(\frac{k}{2},\frac12)$, et donner sa moyenne et sa variance.
3. Montrer que si U est uniforme sur $]0,1[$, $-\frac{1}{\lambda}\ln U\sim\Gamma(1,\lambda)$ (loi exponentielle). En déduire une méthode de simulation de $\Gamma(n,\lambda)$, $n\in\mathbb{N}^*$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Holomorphie sous l'intégrale.
- Prolongement analytique.
- Partie II.

Ce qu'on te demande. La loi Γ(a, λ) a pour densité λ^a x^{a−1} e^{−λx}/Γ(a) sur ℝ *. Sa transformée de Laplace (z) = E[e^{zX}] est holomorphe sur Re z < λ et vaut (λ/(λ − z))^a sur la demi-droite réelle ; par prolongement analytique, (t) = (λ/(λ − it))^a. On en déduit les moments a(a+1) (a+n−1)/λ , la stabilité par somme, le lien avec les lois exponentielle et du ², et une méthode de simulation.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Une densité

$\gamma_{a,\lambda} \geqslant 0$, et avec $y = \lambda x$: $\int_0^\infty \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} x^{a-1} e^{-\lambda x} dx = \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} \int_0^\infty \frac{y^{a-1}}{\lambda^{a-1}} e^{-y} \frac{dy}{\lambda} = \frac{\Gamma(a)}{\Gamma(a)} = 1$.

Question 2

Étape 1. Holomorphie

$|e^{-(\lambda-z)x}| = e^{-(\lambda-\mathrm{Re}\, z)x}$. Soit $\alpha \in]0, \lambda[$; pour $z \in D_\alpha$ et $x > 0$: $|x^{a-1}e^{-(\lambda-z)x}| \leqslant k(x) = x^{a-1}e^{-(\lambda-\alpha)x}$, intégrable sur $]0, \infty[$ (en 0, x^{a-1} avec $a-1 > -1$; en $+\infty$, décroissance exponentielle). Comme $z \mapsto x^{a-1}e^{-(\lambda-z)x}$ est holomorphe (entière) pour tout x, ψ est holomorphe sur D_α. Les D_α recouvrent D_λ, et l'holomorphie est locale : ψ est holomorphe sur D_λ. (Une domination sur D_λ entier serait impossible : k ne serait plus intégrable.)

Question 3

Étape 1. Valeurs réelles

Pour $t < \lambda$, avec $y = (\lambda - t)x$:

$$\psi(t) = \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} \int_0^\infty \frac{y^{a-1}}{(\lambda-t)^{a-1}} e^{-y} \frac{dy}{\lambda - t} = \frac{\lambda^a}{(\lambda-t)^a} \cdot \frac{\Gamma(a)}{\Gamma(a)} = \left(\frac{\lambda}{\lambda - t}\right)^a.$$

Question 4

Étape 1. Prolongement

$z \mapsto \exp\big(-a\,\mathrm{Log}(1-\frac{z}{\lambda})\big)$ est holomorphe sur D_λ (composée : $\mathrm{Re}(1-\frac{z}{\lambda})>0$), et coïncide avec ψ sur $]-\infty,\lambda[$ (Q3 ; pour t réel, Log est le logarithme réel). D_λ est un demi-plan, connexe : par prolongement analytique, $\psi(z)=(\frac{\lambda}{\lambda-z})^a$ sur D_λ. Pour $t\in\mathbb{R}$, $it\in D_\lambda$ et $\psi(it)=\mathbb{E}[e^{itX}]=\varphi_X(t)$:

$$\boxed{\varphi_X(t)=\Big(\frac{\lambda}{\lambda-it}\Big)^a=\Big(1-\frac{it}{\lambda}\Big)^{-a}.}$$

Question 5

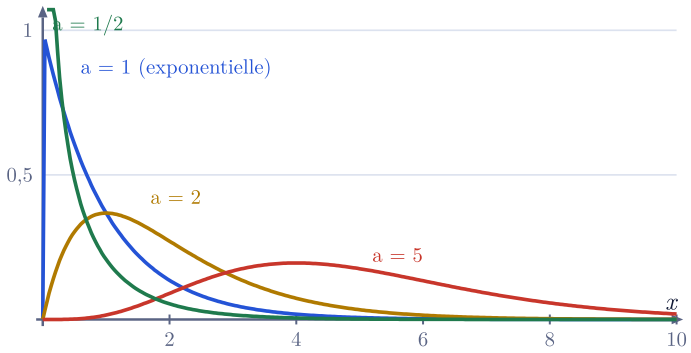
Étape 1. Moments

Par dérivation sous l'intégrale (rappel), $\psi^{(n)}(z)=\frac{\lambda^a}{\Gamma(a)}\int_0^\infty x^n x^{a-1}e^{-(\lambda-z)x}dx$, donc $\psi^{(n)}(0)=\mathbb{E}[X^n]<\infty$: X a des moments de tout ordre. D'autre part, $\frac{d}{dz}(1-\frac{z}{\lambda})^{-c}=\frac{c}{\lambda}(1-\frac{z}{\lambda})^{-c-1}$, d'où par récurrence

$$\psi^{(n)}(z)=\frac{a(a+1)\cdots(a+n-1)}{\lambda^n}\Big(1-\frac{z}{\lambda}\Big)^{-a-n},$$

$$\mathbb{E}[X^n]=\frac{a(a+1)\cdots(a+n-1)}{\lambda^n}.$$

En particulier $\mathbb{E}[X]=\frac{a}{\lambda}$, $\mathbb{E}[X^2]=\frac{a(a+1)}{\lambda^2}$ et $\mathbb{V}(X)=\frac{a(a+1)-a^2}{\lambda^2}=\frac{a}{\lambda^2}$.



Densités de $\Gamma(a,1)$: pour $a<1$ elle explose en 0, pour $a=1$ c'est la loi exponentielle, pour $a>1$ elle s'annule en 0 et a un mode en $a-1$. La moyenne vaut a et la variance a (Q5) : la loi s'étale et se décale vers la droite.

Question 6

Étape 1. Stabilité par somme

Par indépendance, $\varphi_{X+Y}(t)=\varphi_X(t)\varphi_Y(t)=\exp\big(-a\,\mathrm{Log}(1-\frac{it}{\lambda})\big)\exp\big(-b\,\mathrm{Log}(1-\frac{it}{\lambda})\big)=(1-\frac{it}{\lambda})^{-(a+b)}$, qui est la fonction caractéristique de $\Gamma(a+b,\lambda)$. La fonction caractéristique caractérise la loi : $X+Y\sim\Gamma(a+b,\lambda)$. (À même λ seulement.)

Question 7

Étape 1. Le khi-deux

Pour $x > 0$, $F(x) = \mathbb{P}(Z^2 \leqslant x) = \mathbb{P}(|Z| \leqslant \sqrt{x}) = 2\int_0^{\sqrt{x}} \frac{e^{-u^2/2}}{\sqrt{2\pi}} du$. En dérivant : $F'(x) = 2 \cdot \frac{e^{-x/2}}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{x^{-1/2}e^{-x/2}}{\sqrt{2\pi}}$. Or $\gamma_{1/2,1/2}(x) = \frac{(1/2)^{1/2}}{\Gamma(1/2)} x^{-1/2}e^{-x/2} = \frac{x^{-1/2}e^{-x/2}}{\sqrt{2}\sqrt{\pi}}$: c'est la même. Donc $Z^2 \sim \Gamma(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, et par Q6, $\chi^2(k) = \Gamma(\frac{k}{2}, \frac{1}{2})$, de densité $\frac{x^{k/2-1}e^{-x/2}}{2^{k/2}\Gamma(k/2)}$. Par Q5 : moyenne $\frac{k/2}{1/2} = k$, variance $\frac{k/2}{1/4} = 2k$.

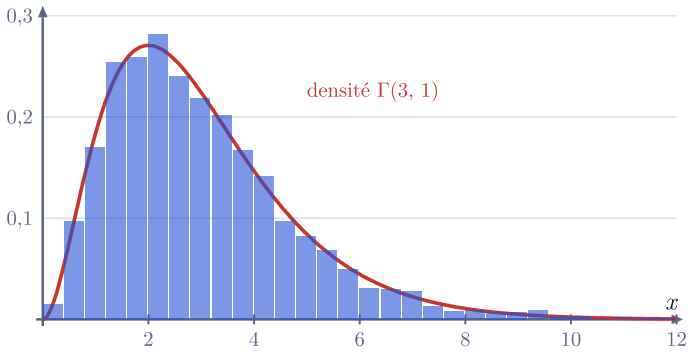
Question 8

Étape 1. Simulation

Pour $x \geqslant 0$: $\mathbb{P}(-\frac{1}{\lambda}\ln U > x) = \mathbb{P}(U < e^{-\lambda x}) = e^{-\lambda x}$: c'est la loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$, de densité $\lambda e^{-\lambda x} = \gamma_{1,\lambda}(x)$. Par Q6, si $U_1, \dots, U_n$ sont uniformes indépendantes,

$$-\frac{1}{\lambda}\sum_{i=1}^{n} \ln U_i = -\frac{1}{\lambda}\ln(U_1 \cdots U_n) \sim \Gamma(n, \lambda).$$

C'est la loi du temps d'attente du n-ième événement d'un processus de Poisson d'intensité λ.



Histogramme de 4000 tirages de $-\ln U_1 - \ln U_2 - \ln U_3$ (U_i uniformes indépendantes) et la densité de $\Gamma(3,1)$ (rouge) : chaque $-\ln U_i$ suit la loi exponentielle $\mathcal{E}(1) = \Gamma(1,1)$, et leur somme suit $\Gamma(3,1)$ (Q8).

Le piège

Partie I. $(\frac{\lambda}{\lambda - z})^a$ avec a non entier exige un choix de logarithme ; la détermination principale convient car $1 - \frac{z}{\lambda}$ est de partie réelle > 0 sur D_λ.
Partie II. On aurait pu dériver φ_X en 0 ($\mathbb{E}[X^n] = i^{-n}\varphi_X^{(n)}(0)$), mais c'est plus simple avec ψ, holomorphe au voisinage de 0 : ses dérivées sont directement les moments.
Partie III. $\Gamma(a, \lambda) + \Gamma(b, \mu)$ n'est pas une loi Gamma si $\lambda \neq \mu$: la stabilité exige le même paramètre d'échelle.

La méthode

Partie I. Pour calculer une fonction caractéristique : calculer la transformée de Laplace réelle (souvent un simple changement de variable), puis prolonger analytiquement jusqu'à l'axe imaginaire.
Partie II. Une fonction génératrice des moments $\psi(z) = \mathbb{E}[e^{zX}]$ holomorphe près de 0 donne tous les moments par $\psi^{(n)}(0)$, et leur série $\sum \frac{\mathbb{E}[X^n]}{n!} z^n$.
Partie III. Lois stables par somme : lire la loi de la somme sur le produit des fonctions caractéristiques.

Rappels de cours utilisés

- **Holomorphie sous l'intégrale.** Soit U un ouvert de $\mathbb{C}$ et $h : U \times]0, \infty[\to \mathbb{C}$ avec : $h(\cdot, x)$ holomorphe pour tout x, $h(z, \cdot)$ mesurable, et $|h(z, x)| \leqslant k(x)$ pour $z \in U$, k intégrable. Alors $z \mapsto \int h(z, x)\, dx$ est holomorphe sur U, et on peut dériver sous l'intégrale.
- **Prolongement analytique.** Deux fonctions holomorphes sur un ouvert connexe U qui coïncident sur une partie ayant un point d'accumulation dans U (par exemple un segment) sont égales sur U.
- **Fonction caractéristique.** $\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}]$ caractérise la loi de X. Si X, Y sont indépendantes, $\varphi_{X+Y} = \varphi_X \varphi_Y$. Si X a un moment d'ordre n, $\mathbb{E}[X^n] = i^{-n} \varphi_X^{(n)}(0)$.